



Exercice 1 : (03 points)

- 1) Enoncer la règle de l'octet pour des atomes autres que l'hydrogène et l'hélium.
- 2) Donner les schémas de Lewis des atomes d'hydrogène H ($Z = 1$) et du soufre ($Z = 16$)
- 3) On considère un atome dont le noyau contient 30 neutrons et sa charge égale à $410^{-18}C$.
 - a. Quel est le numéro atomique de l'atome et son nombre de masse A ?
 - b. Combien d'électrons comporte cet atome ?

Exercice 2 : (05 points)

I- On considère les éléments suivants : O ($Z=8$) ; F ($Z=9$), Ne ($Z=10$) ; Al ($Z=13$) ; Cl ($Z=17$) ; Ca ($Z=20$) ; Na ($Z=11$).

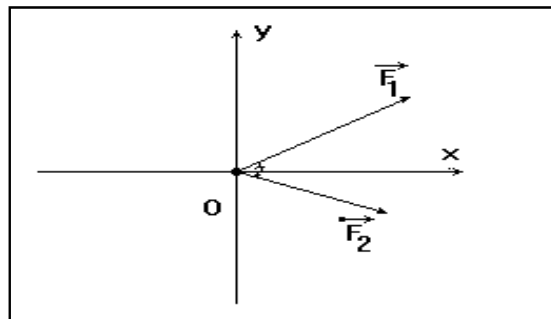
- 1) A quelle colonne et à quelle période appartient chacun des éléments ci-dessus ? justifier.
- 2) A quelle famille appartiennent le fluore, le néon et le sodium ?
- 3) Donner le schéma de Lewis du fluore, du néon et du sodium
- 4) a- Parmi ces éléments, les quels ont tendance à donner des ions ?
b- donner les symboles de ces ions.
c- donner la formule électronique de ces ions.

II-On considère maintenant un anion porteur de trois charges de formule électronique $K^2L^8M^8$

- 1) Est-il stable ? pourquoi ?
- 2) Donner le nombre de protons, le nombre d'électrons et le nombre de neutrons.
- 3) Identifier l'élément qui a donné cet ion.

Exercice 3 : (05 points)

Un solide est soumis à deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$. La force $\vec{F}_1$, d'intensité 50 N, fait, vers le haut, l'angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. La force $\vec{F}_2$, d'intensité 40 N, fait, vers le bas, l'angle $\beta = 20^\circ$ avec la même horizontale. Déterminer les caractéristiques de $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.



Exercice 4 : (07 points)

Une plaque verticale de masse non négligeable est suspendue par deux fils AB et CD de même longueur (**figure 2**). L'ensemble est immobile dans le plan ABCD.

- 1) En prenant système plaque métallique verticale
 - a. Représenter les forces qui s'exercent sur ce système plaque.
 - b. Préciser le(s) force(s) à distance répartie et le(s) force(s) de contact localisée(s)
- 2) En prenant comme système plaque métallique verticale et les deux fils AB et CD.
 - a. Représenter les forces extérieures et intérieures au système.
 - b. Donner deux forces qui obéissent au principe d'interaction
- 3) Une personne pousse la plaque.

Que se passe-t-il ? L'effet de cette force est-il dynamique ou statique ?

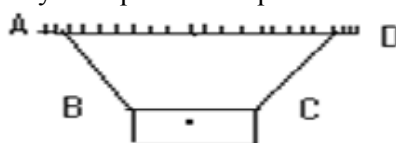


Figure 2